

Introdução e Contexto Extensionista

A educação infantil é um dos pilares para o desenvolvimento social e econômico de uma comunidade. Entretanto, muitos municípios brasileiros enfrentam dificuldades para atender toda a demanda por vagas em creches públicas, ocasionando listas de espera e dificultando o acesso das crianças ao ensino nos primeiros anos de vida.

Este projeto tem como foco a análise da demanda por vagas em creches municipais da cidade de Marília/SP, utilizando dados fictícios referentes ao período de 2016 a 2026. O objetivo é demonstrar como técnicas de Ciência de Dados podem auxiliar gestores públicos na identificação de regiões prioritárias para investimentos em infraestrutura educacional.

O público-alvo deste projeto são gestores da Secretaria Municipal da Educação, administradores públicos e profissionais responsáveis pelo planejamento da rede municipal de ensino.

A relevância extensionista está na aplicação prática dos conhecimentos de banco de dados, programação em Python e Business Intelligence para apoiar a tomada de decisões baseada em dados.

Objetivos, Perguntas Analíticas e KPIs

Objetivo Geral

Analisar a evolução da oferta de vagas em creches municipais de Marília entre 2016 e 2026, identificando regiões com maior déficit e oportunidades de expansão da rede.

Objetivos Específicos

- Avaliar a evolução das vagas disponíveis.
- Calcular a taxa de atendimento da rede municipal.
- Identificar bairros com maior lista de espera.
- Comparar a oferta de vagas entre as regiões da cidade.
- Apresentar os resultados em um dashboard interativo.

Perguntas Analíticas

- Qual a quantidade de vagas por bairro e região entre 2016 e 2026?
- Qual a taxa de atendimento da rede municipal nos últimos dez anos?
- Quantas creches foram construídas no período?
- Qual foi o ano com maior déficit de vagas?
- Quais regiões apresentam maior déficit de vagas em 2026?

KPIs

- Total de vagas disponíveis.
- Taxa de atendimento da rede municipal.
- Total de creches existentes.
- Déficit total de vagas.
- Déficit de vagas por região.
- Evolução anual das vagas.

Dados

Fonte

Os dados utilizados são fictícios e foram elaborados exclusivamente para fins acadêmicos, simulando informações da Secretaria Municipal da Educação de Marília.

Estrutura

A base contém:

- id_vaga
- ano
- id_regiao
- regioao
- id_bairro
- bairro
- creches
- crianca_inscritas
- vagas_disponiveis
- lista_espera

Total de registros:

11 anos × 30 bairros = **330 registros**

Limitações

Por se tratar de uma base simulada, os resultados não representam dados oficiais do município.

LGPD

Nenhum dado pessoal foi utilizado. Todas as informações são agregadas por bairro e região, preservando integralmente a privacidade da população.

Implementação

Banco PostgreSQL

Foi desenvolvido um banco de dados relacional contendo:

- Tabela Regiao
- Tabela Bairro
- Tabela Vagas_Creches

Foram implementadas:

- Chaves primárias
- Chaves estrangeiras
- Views para apoio às consultas analíticas

```
CREATE TABLE VagasCreches (  
    id_          INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    ano          INT NOT NULL,  
    id_regiao    INT NOT NULL,  
    id_bairro    INT NOT NULL,  
    creches      INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (creches >= 0),  
    crianca_inscritas INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (crianca_inscritas >= 0),  
    vagas_disponiveis INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (vagas_disponiveis >= 0),  
    lista_espera INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (lista_espera >= 0)  
);  
  
CREATE TABLE Bairros (  
    id_bairro INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    bairro    VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
    id_regiao INT NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE Regioes (  
    id_regiao INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    regiao    VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE  
);
```

Editor de Consulta Histórico de Consultas

```
1 -- Leitura das 3 tabelas  
2 SELECT * FROM public.regiao ORDER BY id_regiao;  
3 SELECT * FROM public.bairro ORDER BY id_bairro;  
4 SELECT * FROM public.banco_vagas ORDER BY id_;
```

Saída de Dados Mensagens Notificações

public.regiao			public.bairro			public.banco_vagas							
id_regiao [PK] integer	nome_regiao character varying (50)		id_bairro [PK] integer	nome_bairro character varying (100)	id_regiao integer	id_ [PK] integer	ano integer	id_regiao integer	id_bairro integer	creches integer	crianca_inscritas integer	vagas_disponiveis integer	lista_espera integer
1	Sul		1	Aeroporto	1	1	2016	1	1	2	126	119	7
2	Norte		2	Alto Cafezal	1	2	2016	1	2	2	147	126	21
3	Leste		3	Altos do Palmital	1	3	2016	1	3	2	112	98	14
4	Oeste		4	Amadeu Amaral	1	4	2016	1	4	1	102	84	18
5	Centro		5	Antártica	1	5	2016	2	5	2	154	126	28
			6	Banzato	1	6	2016	2	6	3	364	238	126
			7	Cavalari	1	7	2016	3	7	3	336	217	119
			8	Centro	1	8	2016	2	8	2	224	161	63
			9	Chácara das Flores	1	9	2016	3	9	2	203	154	49
			10	Costa e Silva	1	10	2016	4	10	2	182	133	49

```
import pandas as pd

df_banco_vagas = pd.read_excel(r'Dados/banco_vagas_normalizado.xlsx')
df_bairros = pd.read_excel(r'Dados/tabela_bairros.xlsx')
df_regioes = pd.read_excel(r'Dados/tabela_regioes.xlsx')

#Informações gerais (valores nulos, quantidade linhas, colunas, tipo das colunas)
df_banco_vagas.info()

#Verificação de nulos
df_banco_vagas.isnull().sum()

#Informação estatística (quartis, média, possíveis outliers)
df_banco_vagas.describe()

#Verificação de valores duplicados
df_banco_vagas.duplicated().sum()
```

Exemplo de consultas:

- Total de vagas por região.
- Evolução das vagas por ano.
- Ranking dos bairros com maior lista de espera.
- Taxa de atendimento anual.

```
df_creches = df_banco_vagas.groupby('ano')[['creches']].sum()
df_creches_construidas = df_creches['creches'].diff().fillna(0).astype(int)
df_creches_construidas
```

```
ano
2016    0
2017    0
2018    4
2019    0
2020    2
2021    0
2022    0
2023    0
2024    0
2025    0
2026    0
Name: creches, dtype: int32
```

```
dados_ano = df_banco_vagas.groupby('ano')[['vagas_disponiveis', 'criancas_inscritas']].sum()
dados_ano['taxa_atendimento'] = (dados_ano['vagas_disponiveis'] / dados_ano['criancas_inscritas']) * 100
dados_ano
```

	vagas_disponiveis	criancas_inscritas	taxa_atendimento
ano			
2016	3668	4956	74.011299
2017	3825	5169	73.998839
2018	3984	5381	74.038283
2019	4139	5592	74.016452
2020	4297	5805	74.022394
2021	4456	6017	74.056839
2022	4611	6232	73.989089
2023	4765	6442	73.967712
2024	4924	6654	74.000601
2025	5087	6868	74.068142
2026	5240	7080	74.011299

```
: vagas_ano = df_banco_vagas.groupby("ano")[["vagas_disponiveis", 'criancas_inscritas']].sum()
vagas_ano['lista_espera'] = vagas_ano['criancas_inscritas'] - vagas_ano['vagas_disponiveis']
display(vagas_ano)
```

	vagas_disponiveis	criancas_inscritas	lista_espera
ano			
2016	3668	4956	1288
2017	3825	5169	1344
2018	3984	5381	1397
2019	4139	5592	1453
2020	4297	5805	1508
2021	4456	6017	1561
2022	4611	6232	1621
2023	4765	6442	1677
2024	4924	6654	1730
2025	5087	6868	1781
2026	5240	7080	1840

5. Resultados

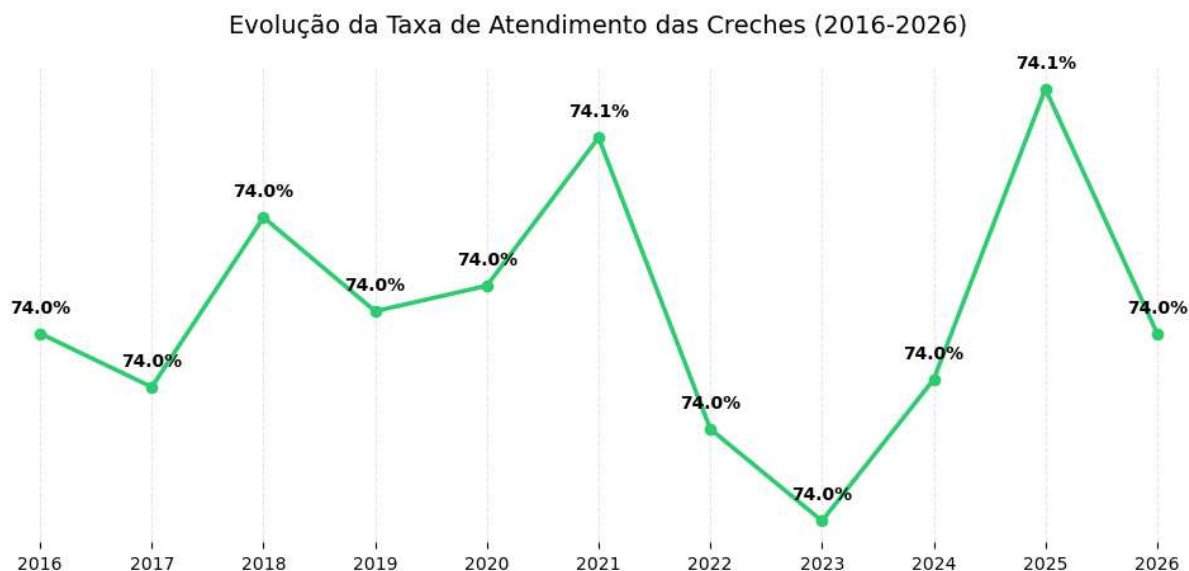
As análises demonstraram crescimento gradual da quantidade de vagas ao longo do período analisado. Apesar desse crescimento, algumas regiões continuam apresentando elevada demanda.

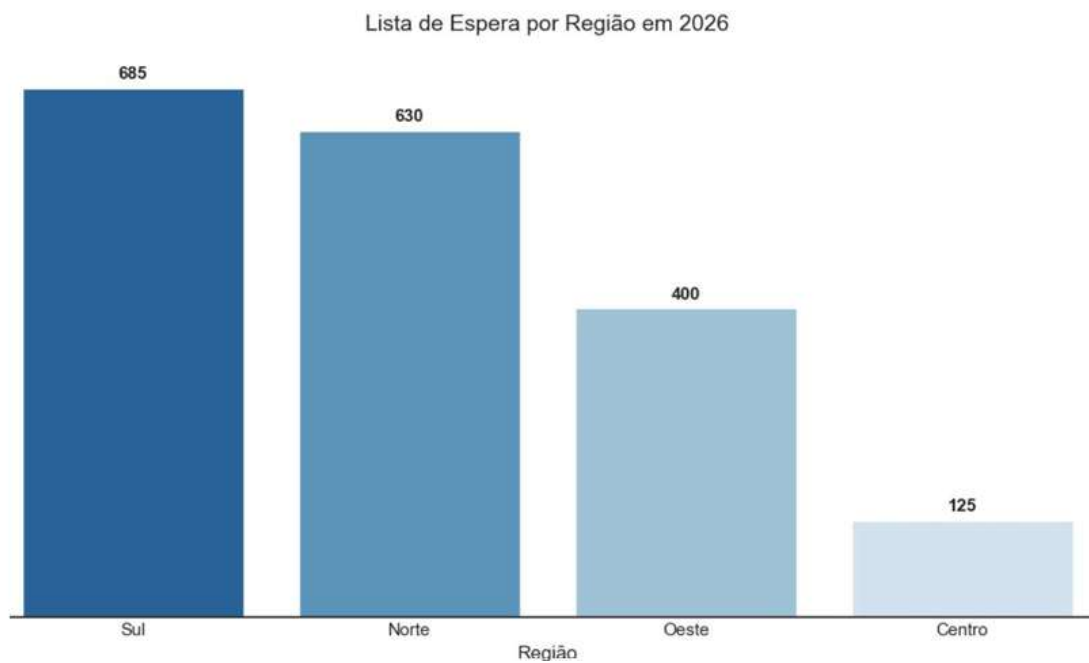
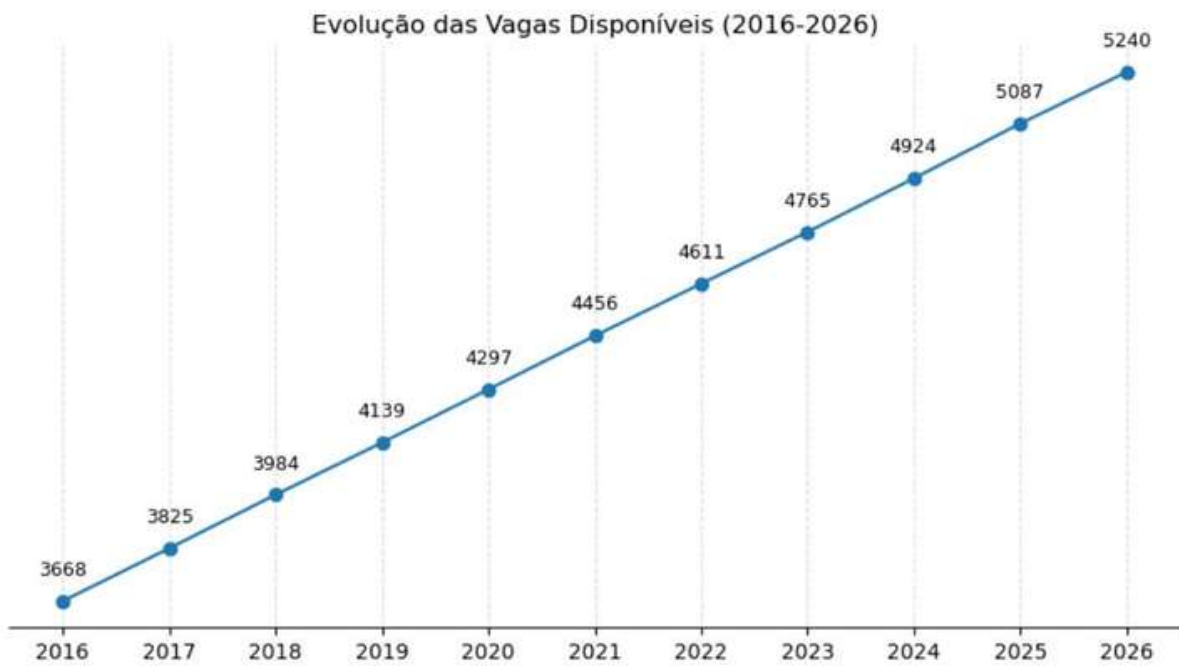
Os principais resultados observados foram:

- Crescimento constante das vagas entre 2016 e 2026.
- A Região Sul apresentou o maior déficit de vagas em 2026.
- A Região Norte foi a segunda mais afetada.
- Nova Marília e Jardim Santa Antonieta apresentaram as maiores listas de espera.
- A taxa média de atendimento permaneceu em torno de 70%.

Os gráficos apresentados incluem:

- Evolução das vagas disponíveis.
- Vagas por região.
- Taxa de atendimento.
- Evolução da quantidade de creches.
- Déficit por região.





Dashboard Power BI

O dashboard foi organizado em uma única página contendo:

KPIs

- Total de vagas.
- Total de crianças inscritas.
- Quantidade de creches.
- Taxa de atendimento.
- Déficit total.

Gráficos

- Linha temporal da evolução das vagas.
- Barras com vagas por região.
- Barras com déficit por região.
- Ranking dos bairros com maior lista de espera.

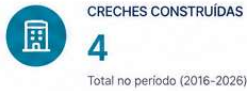
Filtros

- Ano.
- Região.
- Bairro.

Dashboard - Creches Marília

Panorama Geral da Oferta, Demanda e Atendimento nas Creches (2016 - 2026)

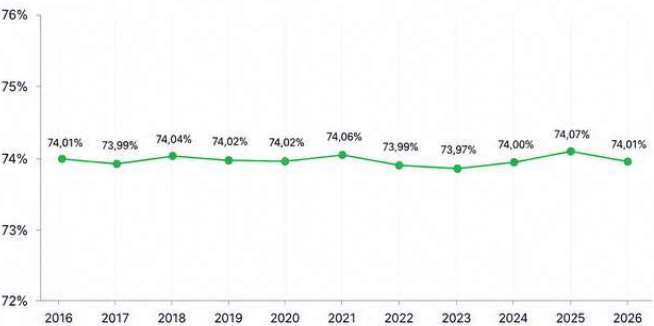
Ano: Todos (2016 - 2026)



EVOLUÇÃO DAS VAGAS DISPONÍVEIS, CRIANÇAS INSCRITAS E LISTA DE ESPERA



EVOLUÇÃO DA TAXA DE ATENDIMENTO (%)



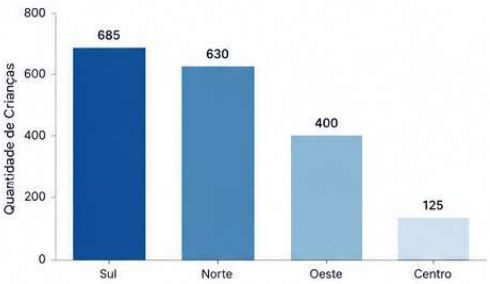
RESUMO POR ANO (2016-2026)

Ano	Vagas Disponíveis	Crianças Inscritas	Lista de Espera	Taxa de Atendimento (%)	Creches Construídas
2016	3.668	4.956	1.288	74,01%	0
2017	3.825	5.169	1.344	73,99%	0
2018	3.984	5.381	1.397	74,04%	4
2019	4.139	5.592	1.453	74,02%	0
2020	4.297	5.805	1.508	74,02%	2
2021	4.456	6.017	1.561	74,06%	0
2022	4.611	6.232	1.621	73,99%	0
2023	4.765	6.442	1.677	73,97%	0
2024	4.924	6.654	1.730	74,00%	0
2025	5.087	6.868	1.781	74,07%	0
2026	5.240	7.080	1.840	74,01%	0

DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA (2016-2026)



LISTA DE ESPERA POR REGIÃO EM 2026



Insights e Recomendações

Insight 1

As regiões Sul e Norte concentram os maiores déficits de vagas.

Recomendação

Priorizar investimentos na construção de novas creches nessas regiões.

Insight 2

Mesmo com aumento do número de creches ao longo dos anos, a demanda cresceu em ritmo superior à oferta.

Recomendação

Planejar a expansão da rede considerando projeções demográficas e o crescimento populacional por bairro.

Conclusão

O projeto demonstrou como ferramentas de Ciência de Dados podem apoiar a gestão pública na análise da demanda por vagas em creches.

A utilização integrada de PostgreSQL, Python e Power BI permitiu organizar, tratar, analisar e visualizar os dados de forma estruturada, facilitando a identificação de regiões prioritárias para investimentos.

Embora os dados sejam fictícios, a metodologia empregada pode ser aplicada a bases reais, contribuindo para uma gestão pública orientada por evidências.

Como trabalhos futuros, recomenda-se integrar dados oficiais do município, incluir projeções populacionais e desenvolver modelos preditivos para estimar a demanda futura por vagas.

Referências

- Documentação do PostgreSQL.
- Documentação do Python.
- Documentação do Pandas.
- Documentação do Matplotlib.
- Documentação do Power BI.
- Material da disciplina de Ciência de Dados.
- Repositório GitHub do projeto.

<https://github.com/Rafael-Beremni/projeto-creches-marilia>